

霖楓學苑 · LF Academy

小四 · 第 32 堂 · 學生版講義

倍數與因數進階

因數對 · 公因數 · 公倍數 · 65 分鐘

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》4下A冊 單元五

核心陷阱：□ 因數對漏另一半 · 公因數 $\neq$ HCF · 公倍數 $\neq$ LCM

SSPA 關聯：● 高頻 P4下學期重點，P5-P6分數通分基礎

前置知識：乘法表 · 整除概念 · L22 LCM概念

本堂目標：① 系統列出所有因數 ② 因數對概念 ③ 找出公因數 ④ 找出公倍數

學生姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____ 完成時長：_____

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區
1	寫出 12 的所有因數。		
2	18 係唔係 3 嘅倍數？點解？		
3	寫出 6 的首五個倍數。		
4	24 有幾多個因數？可以分成幾多對因數對？		
5	8 同 12 嘅公因數有邊幾個？		

二、核心知識精講 + 例題練習

知識點一：因數對 — 配對搵因數的方法 ● SSPA 必考

- ① 因數 = 可以整除某數的數字。例：因為 $12 \div 3 = 4$ （整除） $\rightarrow$ 3 和 4 都是 12 的因數
- ② 因數對 = 兩個因數乘返等於原數。 1×12 、 2×6 、 $3 \times 4 \rightarrow$ 12 的 3 對因數對
- ③ 搵因數的系統方法：由 1 開始試除，整除 = 搵到一對
例： $12 \rightarrow 1 \times 12 \checkmark, 2 \times 6 \checkmark, 3 \times 4 \checkmark, 4 \times 3$ （重複！） $\rightarrow$ 停！
- ④ 因數總數：完全平方數有奇數個因數（例： $16 \rightarrow 1, 2, 4, 8, 16 = 5$ 個）

12 的因數對 (Factor Pairs)

1×12

2×6

3×4

因數：1, 2, 3, 4, 6, 12 (6 個)

例1

用因數對的方法，找出 18 的所有因數。共幾個因數？

知識點二：公因數與公倍數 ● SSPA 必考

- ① 公因數 = 兩個數「共同擁有」的因數
例：12 的因數={1, 2, 3, 4, 6, 12}；8 的因數={1, 2, 4, 8} $\rightarrow$ 公因數={1, 2, 4}
- ② 最大公因數 (HCF)：公因數中最大個。HCF(12, 8)=4
- ③ 公倍數 = 兩個數「共同擁有」的倍數
例：4 的倍數={4, 8, 12, 16, 20, 24, ...}；6 的倍數={6, 12, 18, 24, ...} $\rightarrow$ 公倍數={12, 24, 36, ...}
- ④ 最小公倍數 (LCM)：公倍數中最細個（唔計 0）。LCM(4, 6)=12

例2

找出 18 和 24 的所有公因數。HCF = ？

例3

找出 6 和 9 的首三個公倍數。LCM = ？

⚠ 陷阱：搵公因數時漏咗 1！1 係所有數字嘅因數，所以 1 永遠係公因數之一。

知識點三：公因數和公倍數的應用 SSPA

- ① 分組問題 → 用公因數：例：24 個男仔 + 36 個女仔，每組男女數相同 → 搵 $HCF(24,36)=12$ 組
- ② 相遇問題 → 用公倍數：例：巴士每 15 分鐘一班，小巴每 20 分鐘一班 → $LCM(15,20)=60$ 分鐘後再同時開出
- ③ 鋪磚問題 → 用公因數：長方形地板用正方形磚鋪滿 → 磚邊長 = 長和闊的公因數

例4

24 個橙 + 36 個蘋果，要分成相同數量的小籃（每籃橙數相同、蘋果數相同）。最多可以分幾多籃？

🎮 遊戲：因數 Bingo

老師講一個數字（如24），學生喺 Bingo 卡上圈出它的因數。最快連成一線嘅贏！

知識點一至三 同步練習

#	題目	難度	作答區
6	用因數對方法找 20 的所有因數。共有幾多個因數？		
7	找出 15 和 25 的公因數。HCF = ？		
8	找出 8 和 12 的首三個公倍數。LCM = ？		

三、課堂分層同步練習

 基礎層（全體必做，共 3 題）

#	題目	難度	作答區
9	找出 24 的所有因數。寫出全部因數對。		
10	找出 12 和 18 的公因數。哪個是 HCF？		

11	寫出 5 和 8 的首三個公倍數。LCM = ?		
----	--------------------------	--	--

 進階層 (選做，共 3 題)

#	題目	難度	作答區
12	30 和 45 的公因數有邊幾個？HCF = ?		
13	1 至 50 之間，6 和 8 的公倍數有邊幾個？		
14	一個數字有 4 個因數。呢個數字可能是？寫出三個可能。（提示：因數個數=單數→完全平方數；=雙數→非平方數）		

 挑戰層 (選做，共 3 題)

#	題目	難度	作答區
15	48 本書同 60 本簿要分成相同數量嘅套裝（書數相同、簿數相同）。最多可分成幾多套？每套有幾多書同簿？		
16	巴士每 12 分鐘一班，小巴每 18 分鐘一班。兩車在 8:00 同時開出，下一次同時開出係幾點？		
17	一個數小於 50，它有 6 個因數（包括 1 和它自己）。呢個數可能是？（提示：6個因數→因數對=3對→非平方數）		

 終極挑戰 (選做，共 1 題)

#	題目	難度	作答區
18	兩個數的 HCF = 6，LCM = 36。如果其中一個數是 12，另一個數 = ?（提示：兩數之積 = HCF × LCM）		

四、應用題（SSPA 文字題，共 5 題）

#	題目	難度	作答區
19	30 個橙 + 45 個蘋果，要平均分成相同數量嘅果籃（每個籃橙數和蘋果數一樣）。最多可分幾多籃？		
20	操場每 20 米有一盞燈，每 30 米有一張長凳。起點處燈同凳在同一位置。幾多米後燈同凳再次在同一位置？		
21	一張長方形紙長 24 cm，闊 18 cm。要剪成相同大小嘅正方形（邊長為整數cm）。正方形最大邊長 = ?		

22	三個數字：A 係 15 和 20 的 HCF，B 係 15 和 20 的 LCM。A + B = ？		
23	小明的學號是一個兩位數，它是 6 的倍數也是 8 的倍數。小明學號可能是？（寫出所有可能）		

五、課後功課

基礎必做（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	用因數對方法找出 28 的所有因數。		
H2	找出 16 和 24 的公因數。HCF = ？		
H3	找出 6 和 10 的首三個公倍數。LCM = ？		
H4	一個長方形長 32 cm，闊 24 cm。要鋪滿正方形瓷磚（整數cm邊長）。瓷磚最大邊長=？		
H5	36 有幾多個因數？係單數定雙數？點解？		

進階選做（共 3 題，🚀 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	公車站：A車每8分鐘、B車每12分鐘、C車每15分鐘一班。三車在9:00同時開出，下一次同時開出係幾點？		
H7	一個數的因數只有 1、2、3、6。呢個數係？它有幾多個因數？		
H8	72 本書和 96 本練習簿，要分成若干套（每套書數相同、簿數相同）。有幾多種分法？每種分法各分幾多套？		

六、本堂核心易錯點總結

#	易錯點（❌ 陷阱）	正確做法（✅）
1	因數對漏咗另一邊：12→1,2,3（漏4,6,12）	系統配對：由1開始→1×12,2×6,3×4。一對兩個
2	漏咗1：公因數列舉時冇寫1	1永遠係所有數嘅公因數！一定要包括
3	公因數vs公倍數搞亂	公因數 ≤ 原數。公倍數 ≥ 原數。方向完全相反
4	HCF唔係最大公因數：以為=兩數中較小個	HCF = 公因數中最大。3同6嘅HCF=3，唔係3
5	LCM用乘積：LCM(6,8)=48（❌用6×8）	LCM = 最小公倍數。LCM(6,8)=24，唔係48
6	分組問題用 LCM（❌應用 HCF）	分組=求最大相同組數→用HCF。相遇=求最小共同時間→用LCM
7	因數個數計錯	平方數因數個數=單數。非平方數因數個數=雙數

🧠 口訣：「因數對兩邊乘，由細到大試整除。公因數係共同有，最大個叫HCF。公倍數兩邊倍，最細個叫LCM。分組問題用HCF，相遇時間用LCM。」

七、解題四步卡

1

列因數/倍數

因數：由1試除→配對。倍數：
×1, ×2, ×3...列出

2

搵共同

兩組數字比較→圈出相同嘅→就
係公因數/公倍數

3

揀最大/最細

公因數→揀最大=HCF。公倍數
→揀最細（非0）=LCM

4

應用判斷

分組/鋪磚→HCF。相遇/同步
→LCM。驗算答案